

## Table des matières

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| I) Dualité .....                                            | 1  |
| I. 1) Dual .....                                            | 1  |
| I. 2) Hyperplans .....                                      | 1  |
| I. 3) Base duale .....                                      | 1  |
| I. 4) bidual .....                                          | 2  |
| II) Espaces Euclidiens .....                                | 3  |
| II. 1) Produit scalaire .....                               | 3  |
| III) Réduction de Gauss .....                               | 6  |
| IV) Représentation matricielle d'une forme bilinéaire ..... | 8  |
| V) Orthogonalité .....                                      | 9  |
| VI) Bases orthonormales .....                               | 10 |

## I) Dualité

$\mathbb{K}$  désigne un corps ( $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ),  $E$  sera un  $\mathbb{K}$ -ev

### I. 1) Dual

#### DÉFINITION 1.1

On appelle *forme linéaire sur  $E$*  toute application linéaire de  $E$  à valeur dans  $\mathbb{K}$ .

On appelle **dual** de  $E$ , noté  $E^*$  (ou  $E^\vee$ ) le  $\mathbb{K}$ -ev formé des formes linéaires sur  $E$ ,  $E = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ .

#### REMARQUE 1.1

Toute forme linéaire sur  $\mathbb{R}^3$  est de la forme  $ax + by + cz$  avec  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

Ainsi  $(\mathbb{R}^3)^* = \{f : (x, y, z) \mapsto ax + by + cz \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

#### PROPRIÉTÉ 1.1

Si  $E$  est de dimension finie alors  $E^*$  aussi et ils sont de même dimension.

### I. 2) Hyperplans

#### DÉFINITION 1.2

On appelle *hyperplan de  $E$*  le noyau d'une forme linéaire non-nulle sur  $E$ . Si  $\varphi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\}$ , on dira que  $H = \text{Ker}(\varphi)$  est l'hyperplan d'équation  $\varphi(x) = 0$

#### PROPRIÉTÉ 1.2

Soit  $H$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

a)  $H$  est un hyperplan de  $E$

b) Il existe une droite vectorielle  $D$  telle que  $E = D \oplus H$

c) Si  $E$  est de dimension finie,  $\dim(H) = \dim(E) - 1$

### I. 3) Base duale

Dans ce paragraphe,  $E$  est de dimension finie.

Soit  $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Pour  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on définit  $e_j^* : E \rightarrow K$  la forme linéaire définie par  $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$

PROPOSITION 1.1

*La famille  $\mathcal{E}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$  est une base de  $E^*$  appelée base duale de  $\mathcal{E}$ .*

PROPOSITION 1.2 (CHANGEMENT DE BASES)

*Soit  $\mathcal{E}, \mathcal{F}$  deux bases de  $E$ ,  $P = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$ , alors la matrice de passage de  $\mathcal{E}^*$  à  $\mathcal{F}^*$  est :*

$$Q = {}^t P^{-1}$$

proposition 7. – Changement de bases

MÉTHODE 1.1 (TROUVER UNE BASE DUALE/ANTÉDUALE)

*En connaissant la base duale de la base canonique, on peut calculer la base duale de  $(f_i)$  en prenant  $M^* = {}^t M^{-1}$  avec  $M = \text{Mat}_{(f_i), \text{b.c.}}(\text{Id})$*

*De même, pour trouver la base antéduale de  $f_i^*$ , on peut prendre la transposée de  $\text{Mat}_{(f_i^*), \text{b.c.}}(\text{Id})$*

method 8. – Trouver une base duale/antéduale

MÉTHODE 1.2 (2NDE MÉTHODE)

*On a :*

$$e_i^*(x) = \frac{1}{\det(M)} \det(e_1, \dots, e_{i-1}, x, e_{i+1}, \dots, e_n)$$

*qui est bien une application et vaut  $\delta_{ij}$  c'est-à-dire  $\begin{cases} 1 & \text{si } x = e_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$*

method 9. – 2nde méthode

COROLLAIRE 1.1

*Toute base de  $E^*$  est une base duale. Autrement dit, si  $\mathcal{E}'$  est une base de  $E^*$ , il existe une base  $\mathcal{E}$  de  $E$  telle que  $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$  la base duale de  $\mathcal{E}$ .*

*$\mathcal{E}$  est appelée base préduale (ou antéduale) de  $\mathcal{E}'$*

COROLLAIRE 1.2

*Soit  $E$  de dimension  $n$ .*

*a) Tout sev de  $E$  de dimension  $n - p$  avec  $1 \leq p \leq n$  est l'intersection de  $p$  hyperplans.*

*b) soit  $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$  une famille de  $p$  formes linéaires non-nulles et  $G = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i)$ , alors  $\dim(G) = n - \dim(\text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n))$ .*

## I. 4) bidual

DÉFINITION 1.3

*Pour un  $\mathbb{K}$ -ev, le dual de  $E^*$  est noté  $E^{**}$  et appelé bidual de  $E$ .*

THÉORÈME 1.1

*Si  $E$  est de dimension finie,  $\Phi$  est un isomorphisme.*

## REMARQUE 1.2

*Si  $E$  n'est pas de dimension finie, on peut montrer que  $\Phi$  reste injective, mais n'est plus surjective.*

## REMARQUE 1.3 (À L'ORAL)

*Si  $(\varphi_i)$  base de  $(E^*)$ ,  $(\varphi_i^*) \rightsquigarrow (\Phi^{-1}(\varphi_n^*))$  est la base antédurale de  $(\varphi_i)$*

remark 15. – À l'oral

## II) Espaces Euclidiens

Dans ce chapitre, nous travaillerons uniquement sur des  $\mathbb{R}$ -ev.

### II. 1) Produit scalaire

## DÉFINITION 2.1 (FORME BILINÉAIRE)

*Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -ev. On appelle forme bilinéaire sur  $E$  une application  $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$  linéaire à chaque variable. C'est-à-dire,*

$$* \quad \forall x, x', y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y)$$

$$* \quad \forall x, y, y' \in E, \forall \mu \in \mathbb{R}, f(x, \mu y + y') = \mu f(x, y) + f(x, y')$$

definition 16. – Forme bilinéaire

## REMARQUE 2.1

*Notons  $\mathcal{B}(E)$  l'ensemble des formes bilinéaires sur  $E$ .  $\mathcal{B}(E)$  est un  $\mathbb{R}$*

-ev

## REMARQUE 2.2

*Se donner une forme bilinéaire sur  $E$  équivaut à se donner une application linéaire de  $E$  sur  $E^*$ .*

## THÉORÈME 2.1

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

*Est un isomorphisme.*

## DÉFINITION 2.2 (PRODUIT SCALAIRE)

*Une **forme bilinéaire**  $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$  est un produit scalaire sur  $E$  si :*

$$* \quad f \text{ est } \mathbf{symétrique} : \forall x, y \in E : f(x, y) = f(y, x)$$

$$* \quad f \text{ est } \mathbf{définie positive} : \forall x \in E, f(x, x) \geq 0 \text{ et } f(x, x) = 0 \iff x = 0$$

definition 20. – Produit scalaire

#### Notation 2.1.1

si  $f$  est un produit scalaire sur  $E$ , on notera  $f(x, y) = \langle x, y \rangle$

## DÉFINITION 2.3 (ESPACES EUCLIDIENS, PRÉHILBERTIENS)

Un  $\mathbb{R}$ -ev muni d'un produit scalaire est dit espace Préhilbertien réel. Si, de plus, il est de dimension finie, on dit que c'est un **espace Euclidien**

definition 22. – Espaces Euclidiens, Préhilbertiens

Puisque pour tout  $x \in E$ ,  $\langle x, x \rangle \geq 0$ , on note  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

## REMARQUE 2.3

- \*  $\|x\| = 0 \iff x = 0_E$
- \*  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$

## PROPOSITION 2.1 (FORMULES DE POLARISATION)

$\forall x, y \in E :$

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle &= \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)\end{aligned}$$

On a donc une relation entre la norme et le produit scalaire

proposition 24. – Formules de polarisation

## COROLLAIRE 2.1 (IDENTITÉ DU PARALLÉLOGRAMME)

$\forall x, y \in E : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$

corollary 25. – Identité du parallélogramme

## THÉORÈME 2.2 (INÉGALITÉ DE CAUCHY-SCHWARZ)

Soit  $E$  un espace préhilbertien réel. Alors  $\forall x, y \in E :$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité ssi  $(x, y)$  liée.

theorem 26. – Inégalité de Cauchy-Schwarz

## COROLLAIRE 2.2 (INÉGALITÉ DE MINKOWSKI)

Soit  $E$  un espace préhilbertien réel.

Pour tout  $x, y \in E : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

avec égalité ssi  $x, y$  sont positivement liés i.e.  $x = 0$  ou  $x = \lambda y$  avec  $\lambda \in \mathbb{R}^+$

corollary 27. – Inégalité de Minkowski

## COROLLAIRE 2.3

L'application  $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$  est une norme, dite euclidienne, sur  $E$ .

On appelle Espace de Hilbert réel tout Espace Préhilbertien complet pour sa norme euclidienne.

## REMARQUE 2.4 (RAPPEL SUR LA COMPLÉTUDE)

$(F, \|\cdot\|)$  est complet si toute suite convergente y est de Cauchy pour  $\|\cdot\|$ .

remark 29. – Rappel sur la complétude

## REMARQUE 2.5

Si  $x, y$  deux vecteurs non-nuls de  $E$ , l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :

$$\frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|} \leq 1$$

Donc  $\exists ! \theta \in [0, \pi]$  tel que  $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$ .  $\theta$  est dit angle (non-orienté) entre les vecteurs  $x$  et  $y$ .

### III) Réduction de Gauss

Donnons-nous un  $\mathbb{R}$ -ev muni d'une base  $(e_1, \dots, e_n)$ . Soient  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

Soit  $f$  une forme bilinéaire sur  $E$ .

Alors :

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{i=1}^n y_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i f\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j)$$

Si on note  $a_{ij} = f(e_i, e_j)$  :

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

Maintenant, si  $f$  est symétrique :

$$a_{ij} = f(e_i, e_j) = f(e_j, e_i) = a_{ji}$$

$$\text{Donc } f(x, x) = \underbrace{\left[ \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 \right]}_{\text{terme carré}} + \underbrace{\left[ 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \right]}_{\text{terme rectangle}}$$

Donc se donner une norme euclidienne revient à se donner un polynôme homogène de degré 2 en les  $x_i, i = 1 \dots n$  (pourvu que  $f$  soit définie positive).

En particulier,  $\|\lambda x\|^2 = \lambda^2 \|x\|^2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

#### MÉTHODE 3.1 (POLARISATION)

*La forme polaire  $(f(x, y))$  d'une forme bilinéaire symétrique s'obtient à partir de la forme quadratique en «polarisant les monômes».*

*a) Les termes carrés  $a_{ii} x_i^2$  deviennent  $a_{ii} x_i y_i$*

*b) Les termes rectangles  $a_{ij} x_i x_j$  deviennent  $\frac{1}{2}(a_{ij} x_i y_j + a_{ji} x_j y_i)$*

method 31. – Polarisation

La réduction de Gauss est un algorithme permettant de décomposer tout polynôme homogène de degré 2 en somme de carrés de formes linéaires indépendantes. Elle repose sur les identités :

$$\begin{cases} a^2 + 2ab = (a+b)^2 - b^2 & (A) \\ ab = \frac{1}{4}(a+b)^2 - \frac{1}{4}(a-b)^2 & (B) \end{cases}$$

On utilisera, dans ce chapitre, majoritairement (A). (B) servira surtout plus tard.

Il faut choisir en priorité les termes carrés, et si possible de coefficient  $\pm 1$ . Voir les exemples

#### PROPOSITION 3.1 (RÉDUCTION DE GAUSS)

*Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, alors il existe un algorithme permettant de décomposer toute forme quadratique sur  $E$  en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires.*

proposition 32. – Réduction de Gauss

## MÉTHODE 3.2 (RÉDUCTION DE GAUSS)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev,  $f \in \mathcal{B}(E)$ . L'algorithme de Gauss s'effectue de cette manière :

a) Se ramener à  $f(x, x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j$  avec  $a_{i,j} = f(e_i, e_j)$

b) Choisir un terme, de préférence carré s'il existe, sinon rectangle.

\* Si le terme est un carré  $ax_i^2$  rassembler tous les  $x_i$  sous la forme :

$$ax_i^2 + 2x_i L(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, x_n) = a \left[ x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right]$$

avec  $L$  forme linéaire ne dépendant pas de  $x_i$ ,  $q$  forme bilinéaire n'en dépendant pas non plus.

Puis remarquer l'identité (A) :

$$a \left[ x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right] = a \left[ \left( x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \left( \frac{L}{a} \right)^2 \right] = a \left( x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \frac{L^2}{a}$$

et enfin, développer la partie négative

\* Si le terme est un rectangle  $x_i x_j$ , utiliser l'identité (B) :  $x_i x_j = \frac{1}{4}(x_i + x_j)^2 - \frac{1}{4}(x_i - x_j)^2$  puis développer la partie négative et continuer

c) Répéter sur les termes qui ne sont pas isolés.

method 33. – Réduction de Gauss

## REMARQUE 3.1

L'algorithme de réduction de Gauss n'est pas unique mais il permet d'obtenir une famille libre sur  $E^*$ .

## THÉORÈME 3.1

Soit  $f$  une forme bilinéaire symétrique sur un  $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie  $n$ . Alors :

$f$  est définie positive (i.e. produit scalaire) sur  $E$  si, et seulement si la réduction de Gauss de  $f$  est une combinaison linéaire de  $n$  carrés de formes linéaires (indépendantes) à coefficients strictement positifs.

## IV) Représentation matricielle d'une forme bilinéaire

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -ev de dimension  $n$ ,  $B \in \mathcal{B}(E)$ ,  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Prenons  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ ,  $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$

Par bilinearité,  $B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j)$  Si on pose  $a_{ij} = B(e_i, e_j)$ ,  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$  est appelée matrice de la forme bilinéaire  $B$  dans la base  $(e_1, \dots, e_n)$ .

Maintenant si  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ,  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ , alors :

$$B(x, y) = {}^t X A Y$$

REMARQUE 4.1

Si  $B$  est symétrique,  $A$  est symétrique :  $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}$

THÉORÈME 4.1 (CHANGEMENT DE BASE)

Si  $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$  sont deux bases de  $E$ , notons  $P$  la matrice de passage de  $\mathcal{E}$  à  $\mathcal{E}'$ ,  $A$  la matrice d'une forme bilinéaire  $B \in \mathcal{B}(E)$  dans la base  $\mathcal{E}$ .

Alors la matrice de  $B$  dans la base  $\mathcal{E}'$  est  ${}^t P A P$

theorem 37. – Changement de base

REMARQUE 4.2

Attention, il ne faut pas confondre avec le changement de base d'un endomorphisme ( $P^{-1} A P$ ).

En particulier,  $\det({}^t P A P) = \det(P)^2 \det(A)$  donc on ne peut pas parler de « déterminant d'une application bilinéaire ».



## V) Orthogonalité

Soit  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un espace euclidien.

### DÉFINITION 5.1

Soit  $A \subset E$  quelconque, on pose :  $A^\perp = \{x \in E \mid \langle x, y \rangle = 0 \forall y \in A\}$   
 $A^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  (même si  $A$  ne l'est pas) appelé « orthogonal de  $A$  »

### PROPOSITION 5.1

Pour tout sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$ , on a :

- a)  $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$
- b)  $E = F \oplus F^\perp$
- c)  $(F^\perp)^\perp = F$

### PROPRIÉTÉ 5.1

Soient  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien  $E$ .

- a)  $F \subset G \implies F^\perp \supset G^\perp$
- b)  $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$
- c)  $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$

### THÉORÈME 5.1 (DE PYTHAGORE)

Soit  $E$  un espace préhilbertien réel.

Les vecteurs  $x, y$  de  $E$  sont orthogonaux si, et seulement si,  $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

theorem 42. – De Pythagore

## VI) Bases orthonormales

### DÉFINITION 6.1

Une base  $(e_1, \dots, e_n)$  d'un espace euclidien  $E$  est dite orthogonale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad i \neq j \Rightarrow \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

On dit, de plus, qu'elle est orthonormale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$$

### REMARQUE 6.1 (ORALE)

Dans le cours, on utilisera beaucoup les bases orthonormales, mais le processus d'orthonormalisation étant long, les exercices de TD n'appliqueront généralement que des bases orthogonales.

remark 44. – Orale

### REMARQUE 6.2

- a) La matrice d'un produit scalaire dans une base orthogonale est diagonale, et est  $I_n$  dans une base orthonormale.
- b) Si  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base orthogonale de  $E$ , alors  $\left( \frac{e_1}{\|e_1\|}, \dots, \frac{e_n}{\|e_n\|} \right)$  est une base orthonormale de  $E$ .
- c) Toute famille orthogonale formée de vecteurs non-nuls est libre.

### THÉORÈME 6.1

Un espace euclidien admet toujours une base orthonormale.